

PROJECT 2

NEURAL NETWORKS

QUANTIZAÇÃO DE CORES

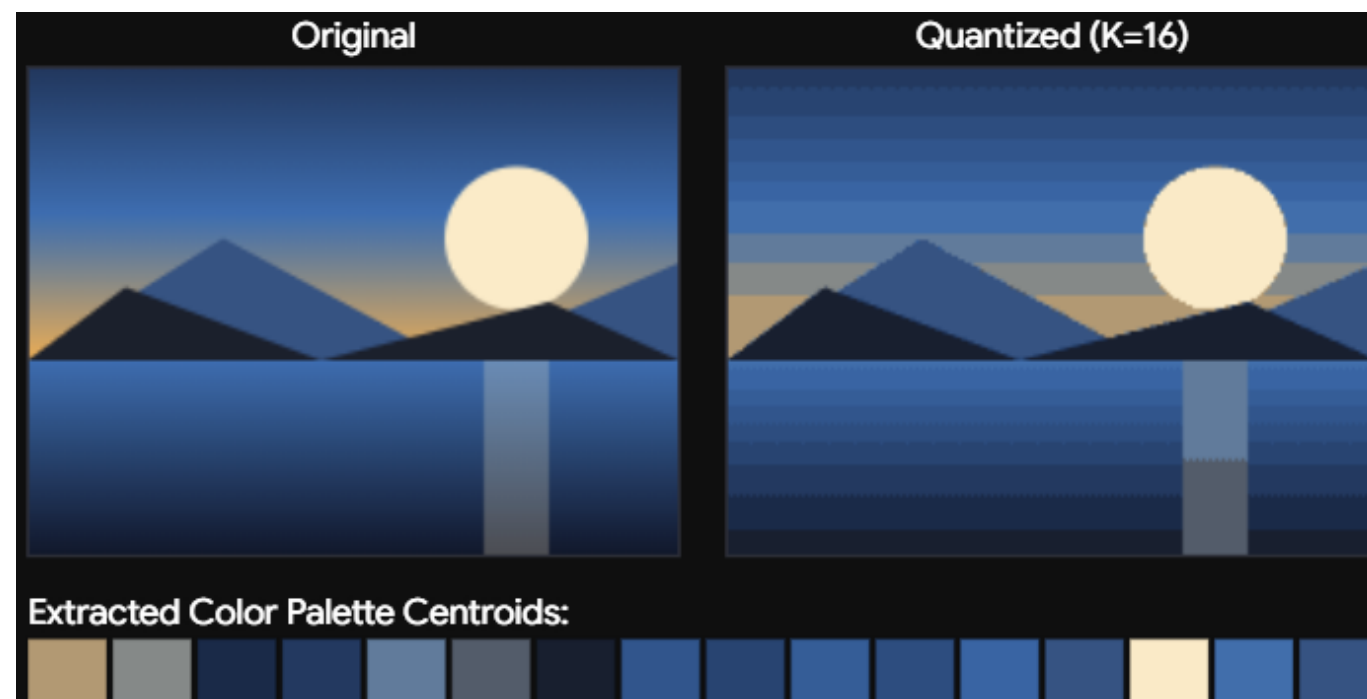
- **Objetivo:** Compreender o aprendizado competitivo e a preservação topológica ao reduzir drasticamente a paleta de cores de uma imagem (compressão) utilizando Self-Organizing Maps (SOM) e Growing Neural Gas (GNG).
- **Mecânica do Projeto:** A imagem digital será tratada como um conjunto de dados 3D. Cada pixel é uma amostra com três características: os canais Red, Green e Blue (RGB).

QUANTIZAÇÃO DE CORES

- **Extração:** O sistema deve carregar uma imagem em cores. Na sequência, extrair todos os pixels e normalizar os valores RGB [0 e 1]
- **Treinamento:**
 - SOM: considerar grids 4x4, 8x8 e 16x16
 - GNG: considerar redes com 16, 64 e 256 neurônios
 - Considerar: ajustes nos hiperparâmetros (taxas) e avaliar as redes geradas usando o erro de quantização e topológico

QUANTIZAÇÃO DE CORES

- **Inferência:** Para cada pixel original da imagem, deve-se encontrar o "neurônio vencedor" (BMU) na rede treinada e substituir a cor original do pixel pela cor dos pesos daquele neurônio.
- **Reconstrução:** Remontar a matriz da imagem com as novas cores e exibi-la.



QUANTIZAÇÃO DE CORES

- **Experimentos complementares:**
 - **Baseline sem topologia:** k-means com $K = 16, 64$ e 256
 - **Conjunto de imagens:** ao menos 5 imagens com perfis distintos: poucas cores dominantes, gradientes suaves, alta saturação e objetos pequenos de cor rara
 - **Repetições:** ao menos 5 sementes por configuração; reportar média $\pm$ desvio padrão

QUANTIZAÇÃO DE CORES

- **Avaliações quantitativas: métricas**
 - **Qualidade da imagem:** diferença entre imagens, histograma das diferenças
 - **Uso dos neurônios:** histograma de vitórias, número de neurônios não ativados
 - **Custo computacional:** tempo de treinamento e de inferência (busca da BMU)

QUANTIZAÇÃO DE CORES

- **Avaliações qualitativas:**
 - **Reconstruções lado a lado:** com zoom em gradientes suaves, bordas e objetos pequenos de cor rara
 - **Mapas de erro:** ΔE por pixel exibido como heatmap
 - **Espaço de cor:** nuvem de pixels com os protótipos sobrepostos (malha da SOM e grafo da GNG)

QUANTIZAÇÃO DE CORES

- **Questões para discussão:**
 1. O erro topológico se correlaciona com a qualidade visual da reconstrução?
 2. Por que a SOM com vizinhança final não nula tende a ter erro de quantização maior que o k-means com o mesmo K?
 3. Em que tipo de imagem uma rede supera a outra, e por quê?
 4. As métricas numéricas concordam com a percepção visual? Onde divergem?